

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
-----oOo-----



HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI
“Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
CTUT STARTUP LẦN IV, NĂM 2026”

Tên sản phẩm:
EDUBIOID – NỀN TẢNG SỐ HÓA QUẢN LÝ
CHUYÊN CẦN CHO GIÁO DỤC

Giảng viên hỗ trợ:

ThS. Đặng Thị Dung

Nhóm sinh viên thực hiện:

Nguyễn Ngọc An Thành MSSV: 2100668

Trần Văn Phúc MSSV: KHMT2211040

Khoa chuyên môn: Công nghệ Thông tin

Cần Thơ, tháng 05/2026

PHẦN 1. THÔNG TIN CƠ BẢN

1.THÔNG TIN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

TT	Họ và tên giảng viên	Học hàm, Học vị	Chức vụ	Đơn vị
1	Đặng Thị Dung	Thạc sĩ	Giảng viên	Khoa Công nghệ Thông tin
2				

2. THÔNG TIN VỀ CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

TT	Họ và tên	MSSV	Khoa	Điện thoại	Ghi chú ^(*)
1	Nguyễn Ngọc An Thành	2100668	Công nghệ Thông tin	0358996063	Trưởng nhóm
2	Trần Văn Phúc	KHMT2211040	Công nghệ Thông tin	0788703439	Thành viên

^(*)Ghi rõ vai trò (Trưởng nhóm hay thành viên) của mỗi sinh viên trong dự án.

TÓM TẮT Ý TƯỞNG/DỰ ÁN

Hiện nay, công tác quản lý chuyên cần tại nhiều cơ sở giáo dục vẫn chủ yếu được thực hiện bằng các phương pháp thủ công hoặc các giải pháp có chi phí đầu tư cao, dẫn đến tình trạng mất nhiều thời gian, khó kiểm soát tính chính xác và vẫn tồn tại nguy cơ điểm danh hộ. Trước thực tế đó, nhóm nghiên cứu đề xuất dự án “EduBioID – Nền tảng số hóa quản lý chuyên cần cho giáo dục” nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tự động hóa quy trình điểm danh, nâng cao hiệu quả quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục.

1. MỤC TIÊU Ý TƯỞNG/DỰ ÁN:

Xây dựng nền tảng số hóa quản lý chuyên cần ứng dụng công nghệ sinh trắc học, IoT và điện toán đám mây, cho phép tự động xác thực danh tính người học, ghi nhận dữ liệu điểm danh theo thời gian thực và hỗ trợ quản lý tập trung thông qua nền tảng web. Dự án hướng đến việc thay thế phương pháp điểm danh thủ công, giảm gian lận trong học tập, nâng cao tính minh bạch, chính xác và bảo mật của dữ liệu chuyên cần, đồng thời cung cấp công cụ hỗ trợ ra quyết định cho giảng viên và đơn vị quản lý đào tạo.

2. MÔ TẢ NGẮN GỌN SẢN PHẨM/DỊCH VỤ VÀ GIÁ TRỊ CỦA Ý TƯỞNG:

EduBioID là nền tảng quản lý chuyên cần thông minh tích hợp giữa thiết bị IoT xác thực sinh trắc học và hệ thống quản trị trực tuyến. Giải pháp cho phép nhận diện người học bằng vân tay, tự động ghi nhận kết quả điểm danh, đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, gửi thông báo đến người dùng và cung cấp các chức năng thống kê, báo cáo, theo dõi chuyên cần trên giao diện web.

Giá trị cốt lõi của EduBioID là giảm thiểu tình trạng điểm danh hộ, tiết kiệm thời gian quản lý, nâng cao tính minh bạch trong đánh giá chuyên cần và hỗ trợ các cơ sở giáo dục triển khai chuyển đổi số với chi phí đầu tư hợp lý. Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, nền tảng còn có khả năng mở rộng sang các bài toán quản lý nhân sự, chấm công và kiểm soát truy cập trong doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHÍNH CỦA Ý TƯỞNG/DỰ ÁN

A. TỔNG QUAN: Trình bày dưới dạng Business Model Canvas (*Lưu ý: chỉ điền những thông tin tối giản, cốt lõi nhất của dự án, nên viết ngắn gọn và súc tích trong một trang giấy*)

ĐỐI TÁC CHÍNH	HOẠT ĐỘNG CHÍNH	GIẢI PHÁP GIÁ TRỊ	QUAN HỆ KHÁCH HÀNG	PHÂN KHÚC KHÁCH HÀNG
<i>Mô tả những mối quan hệ quan trọng nhất bên ngoài doanh nghiệp, giữ cho doanh nghiệp hoạt động</i> Nhà cung cấp phần cứng (Raspberry Pi Zero 2W, AS608); Nhà cung cấp VPS/hosting; Telegram Platform; Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ (đối tác thí điểm).	<i>Mô tả những hoạt động quan trọng nhất cần thực hiện để giữ cho doanh nghiệp hoạt động (VD: Sản xuất, Cung cấp nền tảng...)</i> Phát triển & bảo trì phần mềm; Lắp ráp thiết bị phần cứng; Triển khai hệ thống; Đăng ký vân tay sinh viên; Hỗ trợ kỹ thuật người dùng.	<i>Sản phẩm hoặc dịch vụ mang lại giá trị cho khách hàng mục tiêu (VD: Giải trí, Cá nhân hóa, Tiết kiệm tiền...)</i> Loại bỏ điểm danh hộ; Tiết kiệm thời gian giảng dạy; Dữ liệu chuyên cần minh bạch, chính xác; Chi phí phần cứng thấp; Thông báo Telegram thời gian thực.	<i>Mô tả mối quan hệ mà doanh nghiệp xây dựng với khách hàng (VD: Tự phục vụ, Hỗ trợ cá nhân, Dịch vụ tự động hóa, Cộng đồng...)</i> Hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp; Dịch vụ tự động hóa (Telegram Bot & WebApp); Tài liệu hướng dẫn; Nâng cấp phần mềm định kỳ.	<i>Một hoặc một số nhóm người mà doanh nghiệp cố gắng phục vụ.</i> Trường đại học, cao đẳng; Giảng viên; Sinh viên; Ban quản lý đào tạo; Doanh nghiệp có nhu cầu chăm công.
	TÀI NGUYÊN CHÍNH <i>Mô tả những tài sản quan trọng nhất cần có để giữ cho doanh nghiệp hoạt động (VD: Công nghệ, Con người, Tài chính....)</i> Phần cứng (Raspberry Pi Zero 2W, cảm biến AS608); Mã nguồn FastAPI & Vue.js; VPS Ubuntu + PostgreSQL; Nhóm 2 sinh viên Khoa Công nghệ thông tin; Dữ liệu template vân tay.		CÁC KÊNH THÔNG TIN VÀ KÊNH PHÂN PHỐI <i>Kênh và doanh nghiệp giao tiếp với khách hàng và mang lại giá trị cho khách hàng (VD: Bán hàng trực tuyến, Siêu thị....)</i> Giao diện web trực tuyến (nnanthanh.site); Telegram Bot & Telegram WebApp; Demo trực tiếp tại trường; Hội thảo khoa học Công nghệ thông tin.	
CẤU TRÚC CHI PHÍ <i>Toàn bộ chi phí cần thiết để duy trì doanh nghiệp</i> Toàn bộ chi phí cần thiết để sản xuất, vận hành và phát triển nền tảng EduBioID bao gồm: Chi phí phần cứng thiết bị điểm danh: khoảng 1.156.000 đồng/bộ (Raspberry Pi Zero 2W, cảm biến vân tay AS608, màn hình LCD, nguồn pin, thẻ nhớ và các phụ kiện lắp ráp).		DÒNG DOANH THU <i>Mô tả dòng tiền mà doanh nghiệp thu được từ việc cung cấp giá trị (VD: Phí dịch vụ, Quảng cáo, Phí môi giới...)</i> Nguồn doanh thu của EduBioID được hình thành từ việc cung cấp giải pháp số hóa quản lý chuyên cần cho các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, bao gồm: Doanh thu từ bán thiết bị điểm danh sinh trắc học trọn bộ.		

• Chi phí nhân công lắp ráp, cài đặt và cấu hình hệ thống: khoảng 200.000 – 300.000 đồng/bộ. • Chi phí vận hành máy chủ (VPS): khoảng 45.000 đồng/tháng. • Chi phí tên miền và chứng chỉ bảo mật SSL: khoảng 8.000 đồng/năm. • Chi phí phát triển, bảo trì và nâng cấp phần mềm. • Chi phí hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo và triển khai cho khách hàng. • Chi phí truyền thông, quảng bá và giới thiệu sản phẩm. Tổng chi phí sản xuất một bộ thiết bị hoàn chỉnh ước tính khoảng 1.500.000 – 1.700.000 đồng. Chi phí vận hành hệ thống trực tuyến khoảng 53.000 đồng/tháng	• Phí triển khai, cài đặt và cấu hình hệ thống theo nhu cầu của khách hàng. • Phí sử dụng nền tảng quản lý chuyên cần trực tuyến và lưu trữ dữ liệu. • Phí bảo trì, hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật hệ thống định kỳ hằng năm. • Phí nâng cấp, tùy chỉnh tính năng theo yêu cầu của từng đơn vị. • Doanh thu từ dịch vụ đào tạo, hướng dẫn vận hành và chuyển giao công nghệ. • Doanh thu từ việc mở rộng giải pháp sang lĩnh vực chăm công nhân sự, kiểm soát ra vào và quản lý truy cập cho doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu, nguồn doanh thu chủ yếu đến từ bán thiết bị và phí triển khai hệ thống. Trong giai đoạn phát triển, doanh thu dịch vụ phần mềm, bảo trì và nâng cấp sẽ trở thành nguồn thu ổn định và bền vững cho dự án.
--	---

MÔ TẢ THÊM VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

1. Tính cần thiết

- Dự án đã có sản phẩm dịch vụ hay mới là ý tưởng?

Dự án đã có sản phẩm mẫu hoàn chỉnh và đang ở giai đoạn thử nghiệm thực tế. Hệ thống bao gồm thiết bị điểm danh sinh trắc học sử dụng cảm biến vân tay kết hợp nền tảng quản lý trực tuyến, cho phép thực hiện các chức năng đăng ký vân tay, xác thực người dùng, quản lý lớp học, tổ chức phiên điểm danh, thống kê và theo dõi chuyên cần. Sản phẩm đã được xây dựng, tích hợp và kiểm thử trên môi trường thực tế tại Khoa Công nghệ Thông tin.

- Mục tiêu, giá trị, tầm nhìn sản phẩm của ý tưởng/dự án. Sản phẩm này tạo ra giá trị cho những đối tượng nào?

Mục tiêu của dự án là xây dựng một nền tảng số hóa quản lý chuyên cần giúp các cơ sở giáo dục tự động hóa quy trình điểm danh, nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong quản lý đào tạo.

Giá trị cốt lõi của sản phẩm là giảm thiểu tình trạng điểm danh hộ, tiết kiệm thời gian cho giảng viên, hỗ trợ sinh viên theo dõi kết quả chuyên cần và cung cấp dữ liệu thống kê chính xác cho đơn vị quản lý đào tạo.

Tầm nhìn của dự án là phát triển EduBioID trở thành nền tảng quản lý chuyên cần thông minh có khả năng ứng dụng rộng rãi tại các cơ sở giáo dục, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực quản lý nhân sự, chấm công và kiểm soát truy cập.

- Đối tượng khách hàng quan trọng nhất của sản phẩm dịch vụ

Khách hàng mục tiêu của dự án là các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và các cơ sở đào tạo có nhu cầu số hóa công tác quản lý chuyên cần.

Người sử dụng trực tiếp gồm giảng viên, sinh viên và cán bộ quản lý đào tạo. Trong giai đoạn phát triển tiếp theo, sản phẩm có thể được mở rộng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhu cầu quản lý chấm công và xác thực nhân sự.

- Lý do khách hàng chọn sản phẩm, giải pháp của ý tưởng thay vì lựa chọn các sản phẩm khác

EduBioID được phát triển theo định hướng chi phí hợp lý, dễ triển khai và phù hợp với môi trường giáo dục Việt Nam. So với nhiều giải pháp điểm danh thương mại hiện có, hệ thống có ưu điểm về khả năng tùy biến theo nhu cầu của từng đơn vị, tích hợp quản lý trực tuyến trên nền tảng web, hỗ trợ thông báo thời gian thực và khả năng mở rộng chức năng trong tương lai.

Bên cạnh đó, giải pháp được xây dựng trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở giúp giảm chi phí đầu tư, dễ bảo trì và thuận lợi trong quá trình triển khai thực tế.

- Đánh giá về giá trị sản phẩm của ý tưởng mang lại cho cộng đồng xã hội

Dự án góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục, nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo và giảm khối lượng công việc hành chính cho giảng viên. Việc ứng dụng công nghệ sinh trắc học giúp hạn chế gian lận trong điểm danh, tăng tính minh bạch và công bằng trong đánh giá chuyên cần của sinh viên.

Ngoài ra, dự án còn tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận và ứng dụng các công nghệ hiện đại như IoT, sinh trắc học, điện toán đám mây và phát triển phần mềm trong các bài toán thực tiễn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực công nghệ số.

2. Tính khả thi

- Việc sản xuất sản phẩm là khả thi

EduBioID đã được xây dựng thành công dưới dạng sản phẩm mẫu và triển khai thử nghiệm trong môi trường thực tế. Hệ thống sử dụng các linh kiện phổ biến như Raspberry Pi Zero 2W và cảm biến vân tay AS608, có nguồn cung ổn định và dễ thay thế. Nền tảng phần mềm được phát triển bằng các công nghệ mã nguồn mở, giúp giảm chi phí đầu tư và thuận lợi cho việc bảo trì, nâng cấp. Với nguồn lực hiện có, nhóm có khả năng tự chủ trong việc lắp ráp, triển khai và phát triển sản phẩm.

- Cơ cấu chi phí và giá thành

Chi phí phần cứng cho một bộ thiết bị khoảng 1.156.000 đồng. Chi phí lắp ráp, cài đặt và triển khai khoảng 200.000–300.000 đồng/bộ. Tổng chi phí sản xuất một bộ thiết bị hoàn chỉnh ước tính từ 1.500.000–1.700.000 đồng. Chi phí vận hành hệ thống trực tuyến khoảng 53.000 đồng/tháng, bao gồm VPS, tên miền và các dịch vụ hỗ trợ.

- Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi: Linh kiện dễ tìm mua, công nghệ mã nguồn mở, chi phí đầu tư thấp và nhóm đã có sản phẩm hoàn chỉnh để triển khai thực tế.

Khó khăn: Chất lượng nhận dạng vân tay có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện sử dụng; hệ thống phụ thuộc vào kết nối mạng để đồng bộ dữ liệu thời gian thực; cần thời gian tiếp cận và mở rộng thị trường.

- Sản phẩm có tính cạnh tranh

EduBioID có lợi thế nhờ chi phí triển khai thấp, khả năng tùy biến cao và phù hợp với môi trường giáo dục. Hệ thống tích hợp đồng thời điểm danh sinh trắc học, quản lý trực tuyến và thông báo thời gian thực, tạo ra giá trị sử dụng cao hơn so với các thiết bị điểm danh đơn lẻ.

3. Tính độc đáo, sáng tạo

- Giá trị khác biệt và tính sáng tạo của sản phẩm

Mặc dù các giải pháp điểm danh bằng sinh trắc học đã xuất hiện trên thị trường, EduBioID tạo ra sự khác biệt thông qua việc tích hợp đồng bộ công nghệ sinh trắc học, IoT và nền tảng quản lý trực tuyến trong một hệ thống thống nhất dành cho lĩnh vực giáo dục.

Điểm nổi bật của EduBioID là khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu điểm danh theo thời gian thực giữa thiết bị và nền tảng quản lý. Hệ thống tích hợp Telegram Bot và Telegram WebApp giúp giảng viên, sinh viên và đơn vị quản lý dễ dàng theo dõi tình trạng chuyên cần mà không cần cài đặt thêm ứng dụng riêng. Bên cạnh đó, cơ chế hàng đợi lệnh (Command Queue) hỗ trợ điều phối hoạt động giữa thiết bị và máy chủ, trong khi cơ chế Heartbeat giúp giám sát trạng thái hoạt động của thiết bị từ xa, nâng cao độ ổn định và khả năng quản lý hệ thống.

Ngoài chức năng điểm danh, EduBioID còn hỗ trợ quản lý lớp học, học phần, phiên điểm danh và thống kê chuyên cần trên cùng một nền tảng, tạo thành giải pháp số hóa quản lý chuyên cần toàn diện cho các cơ sở giáo dục.

- Hiệu quả đổi mới sáng tạo và lợi thế cạnh tranh về chi phí

EduBioID được phát triển trên nền tảng công nghệ mã nguồn mở gồm Python/FastAPI, Vue.js và PostgreSQL kết hợp với phần cứng nhúng chi phí thấp như Raspberry Pi Zero 2W và cảm biến vân tay AS608. Việc sử dụng các công nghệ này giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, chi phí bảo trì và chi phí vận hành hệ thống.

Chi phí phần cứng cho một bộ thiết bị khoảng 1.156.000 đồng, thấp hơn đáng kể so với nhiều giải pháp điểm danh thương mại hiện nay. Đồng thời, hệ thống có khả năng tùy biến theo nhu cầu của từng đơn vị, dễ dàng mở rộng thêm các chức năng mới trong tương lai như nhận diện khuôn mặt, mã QR hoặc quản lý chấm công doanh nghiệp.

4. Kế hoạch sản xuất, kinh doanh

- Có kế hoạch sản xuất hàng hóa, dịch vụ rõ ràng

Giai đoạn 1 (2026): Hoàn thiện sản phẩm, đánh giá hiệu quả vận hành và triển khai thử nghiệm tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Tiếp nhận phản hồi từ giảng viên và sinh viên để tối ưu chức năng, giao diện và quy trình sử dụng.

Giai đoạn 2 (2026–2027): Sản xuất các bộ thiết bị theo nhu cầu thực tế, triển khai tại các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời xây dựng đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật và quy trình bảo trì sản phẩm.

Giai đoạn 3 (2027–2028): Mở rộng thị trường trên phạm vi toàn quốc, phát triển thêm các gói dịch vụ phần mềm, báo cáo thống kê và các tính năng quản lý chuyên cần nâng cao nhằm tăng giá trị cho khách hàng.

- Phân tích và đánh giá rủi ro

Rủi ro kỹ thuật: Chất lượng nhận dạng vân tay có thể bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường hoặc đặc điểm vân tay của người dùng.

Giải pháp: Tối ưu quy trình đăng ký mẫu vân tay, hướng dẫn người dùng sử dụng đúng cách và bổ sung cơ chế thông báo lỗi chi tiết.

Rủi ro hạ tầng mạng: Mất kết nối giữa thiết bị và hệ thống quản lý trung tâm.

Giải pháp: Áp dụng cơ chế tự động kết nối lại, lưu tạm dữ liệu cục bộ và giám sát trạng thái thiết bị theo thời gian thực.

Rủi ro bảo mật dữ liệu: Dữ liệu người dùng và dữ liệu sinh trắc học cần được bảo vệ an toàn.

Giải pháp: Sử dụng các cơ chế xác thực và bảo mật như HTTPS, JWT, mã hóa dữ liệu và phân quyền truy cập hệ thống.

Rủi ro thị trường: Khách hàng còn e ngại khi chuyển đổi từ phương thức quản lý truyền thống sang hệ thống số hóa.

Giải pháp: Tổ chức các chương trình dùng thử, trình diễn sản phẩm và hỗ trợ triển khai ban đầu với chi phí hợp lý.

- Giải pháp xây dựng các kênh phân phối

Kênh trực tiếp: Giới thiệu, trình diễn và triển khai sản phẩm tại các trường đại học, cao đẳng, trung tâm đào tạo và các hội thảo chuyên ngành công nghệ thông tin, giáo dục.

Kênh trực tuyến: Website giới thiệu sản phẩm, mạng xã hội, video hướng dẫn và các nền tảng truyền thông số.

Đối tác triển khai: Hợp tác với các đơn vị đào tạo, phòng công nghệ thông tin, phòng đào tạo và các tổ chức hỗ trợ chuyển đổi số trong giáo dục.

- Phát triển, mở rộng thị trường

Ngắn hạn: Triển khai tại Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ và các cơ sở đào tạo trong khu vực thành phố Cần Thơ.

Trung hạn: Mở rộng đến các trường đại học, cao đẳng và trung tâm đào tạo tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Dài hạn: Phát triển thành nền tảng quản lý chuyên cần đa phương thức, tích hợp nhận diện khuôn mặt, mã QR và các công nghệ xác thực khác; đồng thời mở rộng ứng dụng sang lĩnh vực chăm công, quản lý nhân sự và kiểm soát truy cập cho doanh nghi

5. Kết quả tiềm năng của ý tưởng/dự án

- Các nguồn tài chính chính của ý tưởng

Nguồn lực tài chính ban đầu của dự án đến từ vốn tự có của nhóm sinh viên và sự hỗ trợ về cơ sở vật chất, môi trường thử nghiệm từ Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Trong giai đoạn thương mại hóa, dự án có thể tiếp cận các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên, các quỹ đổi mới sáng tạo và nguồn doanh thu từ hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ.

- Dự kiến doanh thu

Trong năm đầu tiên, dự án dự kiến triển khai từ 5–10 bộ thiết bị cho các đơn vị đào tạo với mức giá từ 1.500.000–2.000.000 đồng/bộ, doanh thu ước tính đạt từ 7,5–20 triệu đồng. Ngoài ra, doanh thu còn đến từ hoạt động triển khai hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật và bảo trì.

Trong giai đoạn 2–3 năm tiếp theo, khi sản phẩm được hoàn thiện và mở rộng thị trường, doanh thu dự kiến đạt từ 50–100 triệu đồng/năm thông qua bán thiết bị, dịch vụ triển khai, bảo trì và nâng cấp hệ thống.

- Tính toán chi phí

Chi phí phân cứng cho một bộ thiết bị khoảng 1.156.000 đồng. Chi phí lắp ráp, cài đặt và triển khai khoảng 200.000–300.000 đồng/bộ. Tổng chi phí sản xuất một bộ thiết bị hoàn chỉnh ước tính từ 1.500.000–1.700.000 đồng.

Chi phí vận hành hệ thống trực tuyến khoảng 53.000 đồng/tháng, bao gồm chi phí máy chủ VPS, tên miền và các dịch vụ hỗ trợ liên quan.

- Khả năng hoàn vốn và thu lợi nhuận

Với mức giá bán dự kiến từ 1.500.000–2.000.000 đồng/bộ và chi phí sản xuất khoảng 1.500.000–1.700.000 đồng/bộ, dự án có khả năng tạo lợi nhuận từ các đơn hàng đầu tiên. Thời gian hoàn vốn dự kiến từ 6–12 tháng kể từ khi bắt đầu triển khai thương mại, tùy thuộc vào quy mô thị trường và số lượng khách hàng tiếp cận được.

- Khả năng tăng trưởng và tác động xã hội của dự án

Nhu cầu chuyển đổi số trong giáo dục đang ngày càng gia tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các giải pháp quản lý chuyên cần thông minh. EduBioID có tiềm năng mở rộng từ các trường đại học, cao đẳng sang các trung tâm đào tạo và doanh nghiệp có nhu cầu quản lý nhân sự, chăm công.

Bên cạnh hiệu quả kinh tế, dự án góp phần nâng cao tính minh bạch trong quản lý đào tạo, giảm tình trạng điểm danh hộ, tiết kiệm thời gian cho giảng viên và hỗ trợ quá trình chuyển đổi số trong giáo dục. Đồng thời, dự án còn là mô hình thực tiễn giúp sinh viên

tiếp cận và ứng dụng các công nghệ IoT, sinh trắc học và phát triển phần mềm vào giải quyết các bài toán thực tế.

6. Nguồn lực thực hiện

- Dự án đã có doanh nghiệp nào hỗ trợ hay chưa?

Hiện tại dự án chưa có doanh nghiệp tham gia đầu tư hoặc hỗ trợ chính thức. Dự án được phát triển bởi nhóm sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin dưới sự hướng dẫn chuyên môn của ThS. Đặng Thị Dung. Trong quá trình triển khai, nhóm nhận được sự hỗ trợ về môi trường thử nghiệm, cơ sở vật chất và tư vấn chuyên môn từ Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Trong thời gian tới, nhóm định hướng tìm kiếm các đối tác trong lĩnh vực giáo dục và công nghệ để mở rộng phạm vi triển khai sản phẩm.

- Đánh giá nguồn nhân lực, tính sẵn sàng tham gia của đội nhóm

Nhóm thực hiện gồm hai sinh viên thuộc Khoa Công nghệ Thông tin là Nguyễn Ngọc An Thành và Trần Văn Phúc. Các thành viên đã trực tiếp tham gia thiết kế, xây dựng và triển khai hệ thống trong thời gian 6 tháng, từ đó tích lũy được kinh nghiệm thực tế về phát triển phần mềm, tích hợp thiết bị IoT và vận hành hệ thống. Nhóm có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, tinh thần trách nhiệm cao và sẵn sàng tiếp tục phát triển sản phẩm trong giai đoạn thương mại hóa.

- Cơ cấu tổ chức nhân sự của dự án

Nguyễn Ngọc An Thành (Trưởng nhóm): Phụ trách thiết kế kiến trúc hệ thống, phát triển backend, tích hợp phần cứng IoT và xây dựng các chức năng quản trị.

Trần Văn Phúc (Thành viên): Phụ trách phát triển giao diện người dùng, kiểm thử hệ thống, xây dựng tài liệu hướng dẫn và hỗ trợ triển khai.

ThS. Đặng Thị Dung (Cố vấn chuyên môn): Tư vấn định hướng phát triển sản phẩm, hỗ trợ chuyên môn và kết nối các nguồn lực phục vụ dự án.

- Các đối tác hỗ trợ triển khai dự án

Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ: Hỗ trợ môi trường thử nghiệm, cơ sở vật chất và tư vấn chuyên môn.

Cộng đồng mã nguồn mở: Cung cấp nền tảng công nghệ và tài liệu kỹ thuật phục vụ phát triển hệ thống.

Telegram Platform: Cung cấp hạ tầng Telegram Bot API và Telegram WebApp phục vụ các chức năng thông báo và tương tác với người dùng.

- Giải pháp huy động vốn triển khai dự án

Nguồn vốn hiện tại được đóng góp từ các thành viên trong nhóm và đủ để phát triển các sản phẩm mẫu phục vụ thử nghiệm. Trong giai đoạn tiếp theo, dự án dự kiến huy động thêm khoảng 10 triệu đồng để sản xuất thiết bị mẫu, mở rộng phạm vi thử nghiệm và duy trì hạ tầng vận hành.

Các nguồn huy động vốn dự kiến gồm: các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp sinh viên, các cuộc thi đổi mới sáng tạo, quỹ hỗ trợ nghiên cứu và khởi nghiệp của nhà trường, cũng như tìm kiếm các đối tác quan tâm đến lĩnh vực chuyển đổi số trong giáo dục.

7. Các kênh truyền thông

- Lập kế hoạch truyền thông tổng thể

Quý II/2026: Hoàn thiện sản phẩm mẫu, tham gia cuộc thi CTUT STARTUP lần IV và giới thiệu sản phẩm tại các hoạt động học thuật, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Quý III/2026: Xây dựng và phát triển các kênh truyền thông số của dự án; đăng tải video giới thiệu sản phẩm, tài liệu hướng dẫn sử dụng, bài viết chia sẻ kinh nghiệm triển khai và các kết quả thử nghiệm thực tế nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu EduBioID.

Quý IV/2026: Tiếp cận các cơ sở giáo dục, trung tâm đào tạo và đơn vị quản lý giáo dục trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long để giới thiệu, trình diễn và triển khai thử nghiệm sản phẩm.

- Xây dựng công cụ truyền thông
- Video giới thiệu và trình diễn hoạt động của hệ thống.
- Poster, brochure và tài liệu giới thiệu sản phẩm.
- Website giới thiệu và trình diễn sản phẩm trực tuyến.
- Trang mạng xã hội phục vụ hoạt động truyền thông và tương tác với người dùng.
- Báo cáo nghiên cứu, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
- Dự kiến các kênh truyền thông và đánh giá hiệu quả

Mạng xã hội (Facebook, Zalo):

Tiếp cận giảng viên, sinh viên, cán bộ quản lý và các đơn vị đào tạo. Hiệu quả được đánh giá thông qua số lượt tiếp cận, tương tác, chia sẻ và phản hồi từ người dùng.

Website giới thiệu sản phẩm:

Cung cấp thông tin chính thức về sản phẩm, tính năng và các mô hình triển khai. Hiệu quả được đánh giá thông qua số lượt truy cập, số lượt đăng ký tư vấn và yêu cầu trải nghiệm sản phẩm.

Hội thảo, cuộc thi và sự kiện công nghệ:

Tiếp cận chuyên gia, nhà quản lý giáo dục và các đối tác tiềm năng. Hiệu quả được đánh giá thông qua số lượng kết nối, cơ hội hợp tác và phản hồi chuyên môn nhận được.

Trình diễn và triển khai thử nghiệm trực tiếp:

Cho phép khách hàng trải nghiệm thực tế sản phẩm tại các cơ sở giáo dục. Hiệu quả được đánh giá thông qua số lượng đơn vị tham gia thử nghiệm, mức độ hài lòng của người dùng và khả năng chuyển đổi sang triển khai chính thức.

Giảng viên hướng dẫn

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 năm 2026
Sinh viên

PHỤ LỤC 2. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VIDEO CLIP THUYẾT TRÌNH

1. Video clip tham gia dự thi phải được xây dựng bởi các thành viên đội dự thi và có thể sử dụng kết hợp các yếu tố thuyết trình vào video clip.
2. Hình thức video clip mang phong thái kinh doanh, tuy nhiên được sử dụng các hình thức sáng tạo, mang tính hài hước để tăng sự tương tác, tạo hứng thú, khả năng tiếp cận người xem.
3. Video Clip cần thể hiện một số nội dung sau
 - Giới thiệu về Đội thi và các thành viên trong đội thi.
 - Ý nghĩa xã hội của dự án.
 - Giới thiệu tóm tắt về sản phẩm dịch vụ, lợi thế cạnh tranh của sản phẩm/dịch vụ, mục tiêu, giá trị, tầm nhìn của sản phẩm, dịch vụ. Phân khúc khách hàng chính của sản phẩm dịch vụ.
 - Đánh giá về tính khả thi của dự án.
 - Thông điệp của dự án muốn truyền tải đến cộng đồng.
 - Giá trị của sản phẩm đối với cộng đồng, xã hội.
4. Thời gian của video clip: **Tối đa 03 phút, dung lượng không quá 500MB.**
5. Video clip cần tuân thủ các yêu cầu về bản quyền. Các đội dự thi không được sử dụng âm thanh, hình ảnh hay các trích dẫn nào khác có bản quyền mà không có dẫn nguồn cụ thể. Bất kỳ video clip nào có yếu tố vi phạm bản quyền sẽ không được chấm thi.

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Cần Thơ, ngày 29 tháng 05 năm 2026

**DANH SÁCH TỔNG HỢP CÁC Ý TƯỞNG/DỰ ÁN THAM GIA CUỘC THI
Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CTUT STARTUP LẦN IV, NĂM 2026”;**

TT	Tên ý tưởng, dự án	Họ và tên sinh viên	Mã số sinh viên	Tên lớp	Thông tin liên hệ của sinh viên	Nội dung chính của ý tưởng/dự án	Giảng viên hướng dẫn
1	EduBioID – nền tảng số hóa quản lý chuyên cần cho giáo dục	Nguyễn Ngọc An Thành Trần Văn Phúc	2100668 KHMT2211040	KTPM0121 KHMT2211	0358996063 0788703493	EduBioID là nền tảng số hóa quản lý chuyên cần ứng dụng công nghệ sinh trắc học, IoT và điện toán đám mây nhằm tự động hóa công tác điểm danh trong giáo dục. Hệ thống cho phép xác thực người học bằng vân tay, quản lý dữ liệu chuyên cần theo thời gian thực và hỗ trợ theo dõi, thống kê trên nền tảng web. Giải pháp góp phần giảm tình trạng điểm danh hộ, nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục.	Đặng Thị Dung

Trưởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)

Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)